T2. 멤리스터와 NVRAM (Memristors and NVRAM) — 풀이

A1. 두 번째 Williams–Strukov 방정식에 $I = U/R(x)$ 를 대입하면 다음을 얻는다:

$$\boxed{\frac{dx}{dt} = \frac{U}{\beta R_{\text{off}}} \frac{1}{1 + (r-1)x} - \alpha x}$$

A2. x 의 정상값 (stationary value) 은 방정식

$$\frac{dx}{dt} = 0 \implies \frac{U}{\beta R_{\text{off}}} \frac{1}{1 + (r-1)|x|} = \alpha x$$

을 풀어 구할 수 있다. 큰 U 의 극한에서 정상값 x 도 커지므로 분모의 1 을 무시할 수 있다. 이로부터:

$$x^2 = \frac{U}{\alpha\beta R_{\text{off}}(r-1)} = \frac{U\xi}{\alpha(r-1)^2} \implies$$

$$\boxed{x_0 = \frac{9}{10(r-1)}\sqrt{\frac{U\xi}{\alpha}}}$$

A3. 큰 U 의 극한에서 A1 의 방정식은 다음 형태로 다시 쓸 수 있다:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{U}{\beta R_{\text{off}}(r-1)} \frac{1}{x} - \alpha x$$

$y = \dfrac{\alpha\beta(r-1)R_{\text{off}}}{U} x^2$ 로 두면 $\dfrac{dy}{1-y} = 2\alpha\, dt$ 이므로

$$2\alpha\tau = \int_0^{0.81} \frac{dy}{1-y}$$

$$\boxed{\tau = \frac{\ln(100/19)}{2\alpha} \approx 0.830\,\alpha^{-1}}$$

A4. 최소 에너지는 off-to-on 전환 동안의 줄 열 (Joule heat) 발산과 같다:

$$Q = \int_0^{\tau} \frac{U^2}{R(x(t))}\, dt = U^2 \int_0^{x_0} \frac{dx}{(r-1)R_{\text{off}} x \left[\frac{U}{\beta(r-1)R_{\text{off}}x} - \alpha x\right]}$$

$z = \sqrt{\dfrac{\alpha\beta(r-1)R_{\text{off}}}{U}}\, x$ 로 두면

$$= \frac{U^{3/2}}{R_{\text{off}}\sqrt{\alpha\xi}} \int_0^{0.9} \frac{dz}{1-z^2} \implies$$

$$\boxed{Q = \frac{U^{3/2}\,\operatorname{arth} 0.9}{R_{\text{off}}\sqrt{\alpha\xi}} \approx 1.47 \frac{U^{3/2}}{R_{\text{off}}\sqrt{\alpha\xi}}}$$

B1. 두 번째 Williams–Strukov 방정식에서 전류 항은 앞서 언급한 양에 대해 이미 다음 차수이므로, 전류의 0 차 근사인 $\dfrac{U\cos\omega t}{R_{\text{off}}}$ 를 대입할 수 있다. 따라서:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{U\cos\omega t}{\beta R_{\text{off}}} - \alpha x.$$

$x(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t$ 를 대입하면 다음을 얻는다:

$$x(t) = \frac{U}{\beta R_{\text{off}}(\omega^2+\alpha^2)}\left[\alpha\cos\omega t + \omega\sin\omega t\right]$$

실제 전류와 0 차 값 $U(t)/R_{\text{off}}$ 사이의 차이 $\delta I(t)$ 는 다음과 같이 계산된다:

$$\delta I(t) = \frac{U\cos\omega t}{R_{\text{off}}}\left(1 - \frac{1}{1+(r-1)x}\right) = \frac{(r-1)U^2}{\beta R_{\text{off}}^2(\omega^2+\alpha^2)}\left(\alpha\cos\omega t + \omega\sin\omega t\right)\cos\omega t$$

그러면:

$$\boxed{\Delta I(\varphi) = |\delta I(\varphi/\omega) - \delta I(-\varphi/\omega)| = \frac{(r-1)\omega U^2}{\beta R_{\text{off}}^2(\omega^2+\alpha^2)}|\sin 2\varphi|}$$

B2. $\max_\varphi |\sin 2\varphi| = 1$ 이고, 0 차에서 $I_0 = U/R_{\text{off}}$ 이므로

$$\boxed{s = \frac{\omega U\xi}{2(\omega^2+\alpha^2)}}$$

B3. $\dfrac{\omega U}{2s}$ 대 ω^2 의 의존성은 기울기 $1/\xi$, 절편 α^2/ξ 인 선형이다. 최소제곱법을 이용해 답을 구할 수 있다:

f, Hz	s, 10^{-3}	ω, rad/s	ω^2, $10^6\text{rad}^2/\text{s}^2$	$\omega U/2s$, 10^3 rad·V/s
100	47.8	628	0.395	6.57
250	54.1	1571	2.467	14.52
500	36.7	3142	9.870	42.80

$$\frac{1}{\xi} = 3.82\cdot 10^{-3}\,\text{s}\cdot\text{V}^{-1}, \qquad \frac{\alpha^2}{\xi} = 5.07\cdot 10^{3}\,\text{s}^{-1}\cdot\text{V}^{-1} \implies$$

$$\boxed{\alpha = 1.15\cdot 10^{3}\,\text{s}^{-1}, \qquad \xi = 2.62\cdot 10^{2}\ \text{V}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}}$$

C1. A3 의 결과를 이용하면:

$$\boxed{\tau = 7.2\cdot 10^{-4}\,\text{s}}$$

C2. A4 의 결과를 이용하면:

$$\boxed{Q = 1.0\cdot 10^{-4}\,\text{J}}$$

D1. 평형 상태는 다음 방정식을 풀어 구할 수 있다:

$$\frac{\partial W}{\partial P} = 0, \qquad \frac{\partial^2 W}{\partial P^2} > 0.$$

임계장을 지날 때 평형 상태 중 하나가 사라지며, 이는 도함수 $\partial W/\partial P$ 가 이 점에서 더 이상 0 을 가로지르지 않음을 의미한다. 즉 임계장에서 이 도함수는 0 에 접하기만 하므로, 이 점에서:

$$\frac{\partial^2 W}{\partial P^2} = 0.$$

따라서 ($P < 0$ 임을 잊지 말 것) 평형 상태 중 하나가 사라지는 점은 다음과 같다:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial W}{\partial P} = -2aP + 4bP^3 - E = 0 \\ \dfrac{\partial^2 W}{\partial P^2} = -2a + 12bP^2 = 0 \end{cases} \implies$$

$$\boxed{P_{\text{cr}} = -\sqrt{\frac{a}{6b}}, \qquad E_{\text{cr}} = \frac{2a}{3}\sqrt{\frac{2a}{3b}}}$$

D2. 우리는 본질적으로 삼차 방정식

$$-2aP + 4bP^3 - \frac{2a}{3}\sqrt{\frac{2a}{3b}} = 0$$

의 근을 찾아야 하며, 그 중복도 2 인 근 $P_{\text{cr}} = -\sqrt{a/6b}$ 를 알고 있다. 단순히 $(P - P_{\text{cr}})^2$ 로 나누면 다음을 얻는다:

$$\boxed{P_{\text{after}} = \sqrt{\frac{2a}{3b}}}$$

D3. 앞 항목들에서 얻은 표현을 대입하면:

$$Q = W(P_{\text{cr}}) - W(P_{\text{after}}) =$$

$$= -\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{2a}{3b}}\left(\sqrt{\frac{2a}{3b}} + \sqrt{\frac{a}{6b}}\right) - a\left(\frac{2a}{3b} + \frac{a}{6b}\right) + b\left(\left[\frac{2a}{3b}\right]^2 + \left[\frac{a}{6b}\right]^2\right) \implies$$

$$\boxed{Q = \frac{3a^2}{4b}}$$

D4. 1 비트의 데이터를 기록하려면 일반적으로 다음 정도의 에너지가 필요하다:

$$Q_{1\,\text{bit}} = Ql^3.$$

그러면 1 TiB 전체를 기록하려면 다음이 필요하다:

$$\boxed{Q_{1\,\text{TiB}} = \frac{3 \cdot 2^{41} l^3 a^2}{b} = 6.0\ \text{J}}$$